Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. QUINTA EVALUACIÓN 6 de mayo de 2019

APELLIDOS:_____NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

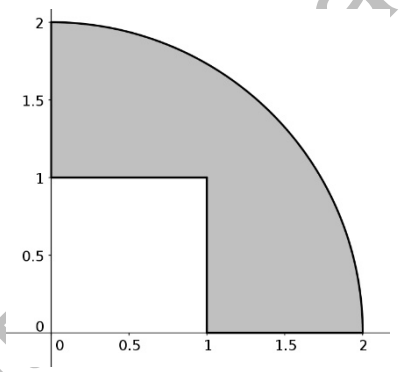
Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Calcular el centro de gravedad del dominio plano que aparece sombreado en la figura (la densidad es constante).



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Hallar el valor $b > 0$ que minimiza el trabajo realizado al mover una partícula, sometida a la fuerza $F(x, y) = (3y^2, 16x)$, desde el punto $(-1, 0)$ hasta el punto $(1, 0)$ a lo largo de la semielipse $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ y \geq 0$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Mat a Aplikatua

3. Resolver la EDO $\begin{cases} xy' - y = x^3 \\ y(1) = \dfrac{3}{2} \end{cases}$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Resolver la EDO $y'' + 25y = 4\cos 5x - 7e^{5x}$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. BOSGARREN EBALUAZIOA 2019ko maiatzaren 6

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

BIGARREN LAUHILEKOA

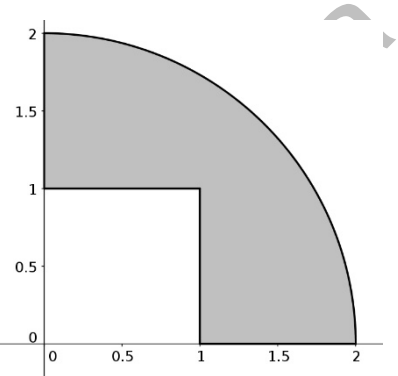
1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Irudian agertzen den itzaleztatutako eremu lauaren grabitate-zentroa kalkulatu (dentsitatea konstantea da).



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Kalkulatu $b>0$ balioa honako lan hau minimizatzen duena: $F(x,y)=(3y^2,16x)$ indarrak eragindako lana partikula bat $(-1,0)$ puntutik $(1,0)$ puntura mugitzean $x^2+\frac{y^2}{b^2}=1,\ y\geq 0$ elipse erdiaren zehar.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. Ondorengo EDA ebatzi: $\begin{cases} xy' - y = x^3 \\ y(1) = \dfrac{3}{2} \end{cases}$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Ondorengo EDA ebatzi: $y'' + 25y = 4\cos 5x - 7e^{5x}$.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua